复变函数与积分变换｜第四章作业答题纸

教材：王绵森主编《复变函数》（第二版）

姓名：_____　　学号：_____　　班级：_____　　日期：_____

作业范围：第四章 P104—107。请按题号作答；证明与计算题写出必要步骤。

第四章　复变函数项级数

第四章 · 第1题（2）（4）｜P104

下列数列是否收敛？如果收敛，求出它们的极限：

(2)　$\alpha_n = \left(1 + \frac{i}{2}\right)^{-n}$

(4)　$\alpha_n = e^{-n\pi i/2}$

第四章 · 第3题（2）（4）（5）｜P104

判别下列级数的绝对收敛性与收敛性：

(2)　$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{i^n}{\ln n}$

(4)　$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(in)}{2^n}$

(5)　$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+i)^n}{2^{n/2}\sin(in)}$

注意：第（5）小题原题下限印作 n=0，首项分母为 0。请先说明题面问题，再按教师确认的题意作答。

第四章 · 第4题 | P104
下列命题是否正确？为什么？
(1) 每个幂级数在它的收敛圆周上处处收敛；
(2) 每个幂级数的和函数在收敛圆内可能有奇点；
(3) 每个在 z0 连续的函数必能在 z0 的邻域内展开成泰勒级数。

第四章 · 第5题（1） | P104
幂级数能在 z=0 处收敛而在 z=3 处发散吗？为什么？

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-2)^n$$

第四章 · 第5题（2） | P104
若幂级数在点 z=-3+4i 处条件收敛，能否据此得到该级数的收敛半径？若能，给出半径；否则说明理由。

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$$

第四章 · 第6题（2）（4） | P105
求下列幂级数的收敛半径：

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{n^n} z^n$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} e^{i\pi/n} z^n$

第四章 · 第9题 | P105
设级数（1）收敛，而级数（2）发散，证明幂级数（3）的收敛半径为 1：

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n|$

(3) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$

第四章 · 第11题 | P105
说明为什么函数 1/(1+x ²) 对任何实数 x 都有确定的值，但它的泰勒展开式仅当 |x|<1 时成立：

$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots$

第四章 · 第12题（2）（3）（6） | P105
把下列各函数展开成 z 的幂级数，并指出它们的收敛半径：

(2) $\frac{1}{(1+z^2)^2}$

(3) $\cos z^2$

(6) $e^{z^2}\sin z^2$

第四章 · 第13题（2）（3）｜P106

求下列函数在指定点 z0 处的泰勒展开式，并确定收敛半径：

(2) $\frac{z}{(z+1)(z+2)}$，　$z_0 = 2$

(3) $\frac{1}{z^2}$，　$z_0 = -1$

第四章 · 第18题（1）（3）（7）｜P106—107

把下列各函数在指定的圆环域内展开成洛朗级数：

(1) $\frac{1}{(z^2+1)(z-2)}$，　$1 < |z| < 2$

(3) $\frac{1}{(z-1)(z-2)}$，　$0 < |z-1| < 1$

$1 < |z-2| < \infty$

(7) $\frac{(z-1)(z-2)}{(z-3)(z-4)}$，　$3 < |z| < 4$

$4 < |z| < \infty$

第四章 · 第20题（2）（4）｜P107

C 为正向圆周 |z|=3，求下列积分的值：

(2)　$f(z)=\frac{z+2}{z(z+1)}$，　$\oint_C f(z)\,dz$

(4)　$f(z)=\frac{z}{(z+1)(z+2)}$，　$\oint_C f(z)\,dz$